

سلسلة تمارين رقم 02 :

تمرين 01 :

يمثل الرسم المقابل منوبة (دينامو) دراجة:

1/ ماذا تمثل البيانات المرقمة في الشكل؟

2/ ما الهدف من تركيب المنوبة في الدراجة؟

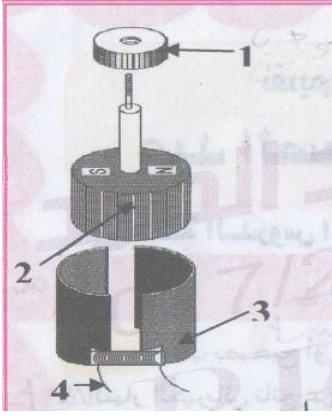
ماهي الظاهرة التي تعتمد عليها في مبدأ عملها مع الشرح؟

3/ حدد الجملتين اللتين تتكون منهما منوبة الدراجة؟

4/ مانوع التيار المنتج؟ وما رمزه؟ وبمن شدة إضاءة المصباحين؟

5/ مثل بمخطط كهربائي يوضح دائرة توهج مصباحي الدراجة بمنوبها.

6/ ما دور العنصر (1)؟



تمرين 02 :

من أجل إنتاج التيار الكهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل المقابل.

1/ ماذا يمثل المنحنى البياني؟

2/ سم الظاهرة الكهربائية المعتمدة في ذلك؟

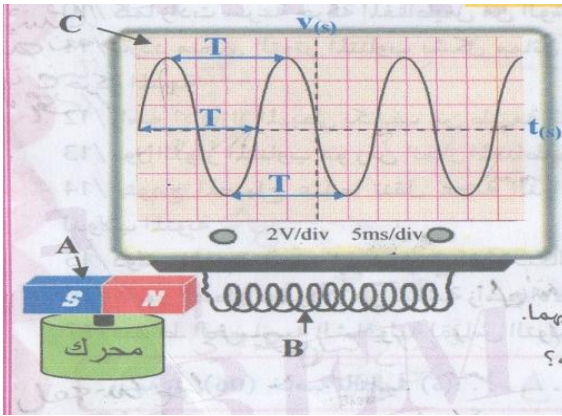
3/ حدد وظيفة العناصر A . B . C.

4/ في أي حالة ينتج تيار كهربائي؟

5/ للتوتر المتناوب قيمتين أعظمية وفعالة احسبهما.

6/ كم تكرر الدور في المنحنى السابق؟ وما هي قيمته؟

7/ ما هي عدد دورات المغناطيس في الثانية الواحدة؟



تمرين 03 :

I / من أجل إنتاج تيار كهربائي متناوب نحقق التركيب الموضح في الشكل :

1/ سم العناصر A و B.

2/ ما الغرض من استعمال G؟ هل يمكن استبداله بجهاز آخر ؟

3/ في أي حالة ينتج التيار وماهي طبيعته؟

II / نستبدل العنصر G براسم اهتزاز مهبطي ،

فيظهر على شاشته مباشرة المنحنى الموضح في الشكل المقابل:

1/ ما طبيعة التوتر وهل استعمال المسح الزمني؟

2/ احسب القيمة الأعظمية للتوتر علما :

أن زر الحساسية الشاقولية مضبوط على القيمة 2V/div .

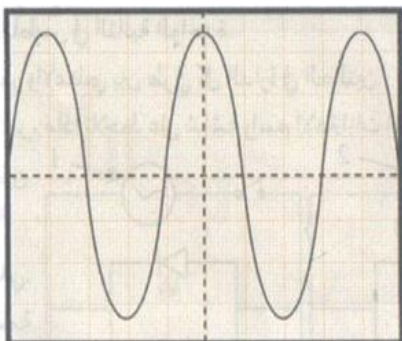
3/ اوجد قيمة الدور علما أن زر الحساسية الأفقية مضبوط على

القيمة 5ms/div .

4/ استنتج قيمة التواتر والتوتر الفعال

5/ إذا كانت قيمة التيار الأعظمي الناتج هي I_{max}

هي 1.5A احسب الشدة الفعالة ثم سم الجهاز الذي يستعمل لقياسها



تمرين 04 (ش ت م 2014):

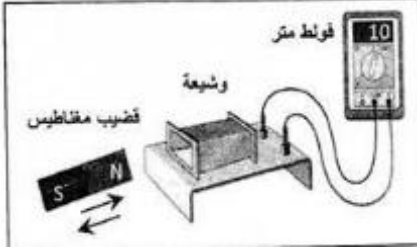
نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولطمتر رقمي كما يبينه الشكل المقابل .

1/ ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.

2/ ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولطمتر؟

- استنتج قيمته الأعظمية U_{max} .

4 / أرسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.



تمرين 05:

يعطي الشكلان (1) و (2) مخططين لتغيرات التوتر بدلالة الزمن.

لتغيرات التوتر بدلالة الزمن.

1/ من خلال المخططين حدد نوع التيار المستعمل؟

2/ علما أن الجهاز تم ضبطه بالطريقة التالية :

المسح الأفقي $0.01S/div$

والحساسية الشاقولية $2v/div$

احسب دور وتواتر التوتر المتناوب

3/ احسب التوتر الأعظمي بين طرفي دائرة التوتر المتناوب

4/ عند عكس ربط أقطاب المولد المستمر ، ماذا تلاحظ على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي.

تمرين 06:

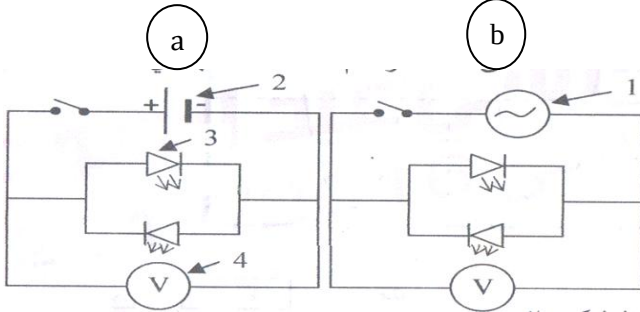
اعتمادا على المخططين الكهربائيين a. b

1/ أعط عنوانا مناسباً لكل مخطط.

2/ سم العناصر المرقمة .

3/ حدد وظيفة كل عنصر كهربائي.

4/ بعد غلق القاطعة: سجل ملاحظتك.



تمرين 07: قام عمر بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة أمام وشيعة كما هو مبين في الشكل المقابل.

1/ ماذا يحدث للصمامين؟ علل؟

2/ نوصّل التركيب بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي

فيظهر على شاشته المنحنى المبين في الشكل.

احسب كل من: التوتر الأعظمي والدور ثم استنتج التوتر الفعال والتردد.

3/ نستبدل المغناطيس والوشيعة ببطارية ، ماذا تلاحظ على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي وماذا يحدث للصمامين؟

